

dyx-blog 项目需求文档

含封面与目录的正式交付版

dyx-blog 项目文档

生成日期：2026-03-30

目录

目录	2
dyx-blog 项目需求文档	4
1. 项目背景	4
2. 项目目标	4
2.1 业务目标	4
2.2 产品目标	4
3. 用户角色	4
3.1 游客	4
3.2 管理员	5
3.3 普通后台用户（受限角色）	5
4. 业务范围	5
4.1 前台范围	5
4.2 后台范围	5
5. 功能需求	6
5.1 登录认证	6
5.2 首页展示	6
5.3 关于我展示	7
5.4 简历展示	7
5.5 博客功能	7
5.6 动态功能	7
5.7 作品管理与展示	8
5.8 荣誉管理与展示	8
5.9 留言功能	8
5.10 访问统计与日志	9
5.11 个人资料与简历后台维护	9
5.12 首页 Hero 管理	9
5.13 足迹管理	9
5.14 媒体资源管理	10
5.15 用户管理	10
5.16 系统配置	10
6. 非功能需求	11
6.1 安全性	11

6.2 易用性	11
6.3 可维护性	11
6.4 性能	11
6.5 兼容性	11
7. 数据需求	12
8. 接口与系统边界	12
8.1 前端边界	12
8.2 后端边界	12
8.3 基础设施边界	13
9. 当前已实现范围概述	13
10. 后续演进建议	13
11. 验收标准（概要）	14

dyx-blog 项目需求文档

1. 项目背景

dyx-blog

的建设目标是打造一个集个人品牌展示、简历表达、博客发布和后台维护于一体的个人站点系统。

项目需要同时满足两类核心诉求：

- 对外展示：完整呈现个人经历、作品、荣誉、动态与博客内容
- 对内维护：通过后台高效管理资料、内容、媒体和站点配置

2. 项目目标

2.1 业务目标

- 提供统一的个人品牌展示入口
- 展示个人资料、教育经历、工作经历和项目经验
- 支持博客与动态内容持续输出
- 支持作品与荣誉的长期沉淀展示
- 提供后台管理能力，降低维护成本
- 支持站点访问统计与运营观察

2.2 产品目标

- 页面风格简洁、美观、具有个人特色
- 前台访问体验友好，兼顾桌面端与移动端
- 后台操作路径清晰，适合日常内容维护
- 资料和媒体统一管理，避免分散维护

3. 用户角色

3.1 游客

游客是公开站点访问者，主要需求包括：

- 浏览首页和个人信息
- 查看关于我、简历、作品和荣誉

- 阅读博客与动态内容
- 下载或查看 PDF 简历
- 留言互动

3.2 管理员

管理员是站点维护者，主要需求包括：

- 登录后台
- 管理博客、动态、荣誉、作品、用户
- 维护首页展示内容与个人资料
- 上传和管理媒体资源
- 查看访问统计和访问日志
- 配置系统参数与存储方式

3.3 普通后台用户（受限角色）

具备部分内容管理能力，但不一定拥有系统级管理权限。适合日常运营或协助维护人员。

4. 业务范围

4.1 前台范围

- 首页展示
- 关于我展示
- 简历展示
- 留言页
- 动态列表与详情
- 博客列表与详情

4.2 后台范围

- 登录认证
- 仪表盘
- 访问日志
- 博客管理
- 动态管理

- 荣誉管理
- 首页 Hero 管理
- 首页足迹管理
- 关于我管理
- 简历管理
- 作品管理
- 媒体管理
- 系统配置
- 用户管理

5. 功能需求

5.1 登录认证

系统应提供后台登录能力。

功能要求：

- 用户输入用户名和密码完成登录
- 登录成功后返回 JWT Token
- 后台后续请求需自动携带 Token
- Token 失效时前端应自动跳转登录页
- 系统应支持按角色控制后台功能访问权限

5.2 首页展示

系统应提供首页聚合展示能力。

功能要求：

- 展示站点标题、主标题、副标题和视觉素材
- 展示最新博客
- 展示最新动态
- 展示精选项目
- 展示最新荣誉
- 展示足迹地图或足迹列表
- 支持访问量上报

5.3 关于我展示

系统应展示完整个人信息。

功能要求：

- 展示头像
- 展示个人介绍
- 展示联系方式
- 展示作品列表
- 展示荣誉时间线
- 联系方式支持点击跳转，如邮箱、电话、GitHub

5.4 简历展示

系统应提供在线简历展示与 PDF 简历能力。

功能要求：

- 展示教育经历
- 展示工作经历
- 展示项目经历
- 支持 PDF 简历下载或浏览
- 页面需适配打印场景

5.5 博客功能

系统应支持博客内容发布与展示。

功能要求：

- 展示博客列表
- 展示博客详情
- 支持封面、摘要、正文、分类、标签
- 支持阅读量统计
- 支持后台新增、编辑、删除博客

5.6 动态功能

系统应支持动态内容发布与展示。

功能要求：

- 展示动态列表
- 支持动态详情查看
- 支持图文内容展示
- 支持后台新增、编辑、删除动态

5.7 作品管理与展示

系统应支持作品的维护与公开展示。

功能要求：

- 支持展示作品名称、简介、封面、多图、视频或外链
- 支持后台新增、编辑、删除作品
- 支持按排序与发布状态控制前台展示

5.8 荣誉管理与展示

系统应支持荣誉内容的维护与展示。

功能要求：

- 支持荣誉名称、授予机构、说明、封面、图集、证书附件维护
- 前台按时间线方式展示荣誉
- 支持附件或证书 PDF 打开查看
- 支持后台新增、编辑、删除荣誉

5.9 留言功能

系统应支持游客留言与后台管理。

功能要求：

- 游客可提交留言内容
- 系统记录留言来源信息
- 后台可查看全部留言
- 后台可编辑或删除留言
- 后台可维护留言页介绍文案

5.10 访问统计与日志

系统应具备基础运营统计能力。

功能要求：

- 记录公开页面访问量
- 统计全站访问次数
- 统计文章总浏览量
- 提供访问趋势展示
- 提供设备分布展示
- 提供热门页面排行
- 提供访问日志分页查看、筛选、删除能力

5.11 个人资料与简历后台维护

系统应支持统一维护个人资料。

功能要求：

- 维护站点标题
- 维护首页展示信息
- 维护关于我正文
- 维护教育经历和工作经历
- 维护联系方式
- 维护头像
- 维护简历 PDF 地址

5.12 首页 Hero 管理

系统应允许管理员独立配置首页首屏。

功能要求：

- 支持主标题、副标题、标签等内容配置
- 支持背景图和人物图配置
- 支持区块化 Hero 配置结构

5.13 足迹管理

系统应支持首页足迹展示与后台维护。

功能要求：

- 支持省/市/区县层级数据维护
- 支持访问时间、说明、排序、重要程度维护
- 前台按已发布状态展示足迹

5.14 媒体资源管理

系统应提供统一的媒体资源管理能力。

功能要求：

- 支持文件上传
- 支持历史文件导入
- 支持图片 / PDF 预览
- 支持获取媒体列表
- 支持删除文件
- 删除前必须校验引用关系，避免误删正在使用的资源

5.15 用户管理

系统应支持后台用户管理。

功能要求：

- 支持新增用户
- 支持编辑用户
- 支持删除用户
- 用户名必须唯一
- 至少保留一个管理员账号
- 当前登录管理员账号应有必要保护逻辑

5.16 系统配置

系统应支持基础运行参数配置。

功能要求：

- 支持本地存储和 OSS 存储切换

- 支持 OSS 相关参数配置
- 支持足迹区文案配置
- 支持页脚版权和技术支持文案配置

6. 非功能需求

6.1 安全性

- 后台接口必须基于 JWT 鉴权
- 不同角色应有不同权限范围
- 敏感配置应支持加密或通过环境变量传入
- 系统应具备基础 XSS 防护能力
- 系统应设置常见安全响应头
- 后台入口应进行一定程度的隐藏处理

6.2 易用性

- 前台页面需具备良好的可读性和视觉一致性
- 后台操作应直观，减少维护成本
- 关键操作应提供明确反馈

6.3 可维护性

- 前后端接口命名统一
- 文档应随实现同步更新
- 媒体、资料、配置应集中管理
- 初始化 SQL 和部署文档应明确

6.4 性能

- 首页聚合接口应尽量减少前端多次请求成本
- 高频公开接口应具备基础性能优化能力
- 媒体资源访问应稳定可靠

6.5 兼容性

- 前台需兼容桌面端和移动端
- 简历页面需兼容打印场景

- 上传与资源访问需兼容本地与 OSS 两种存储方式

7. 数据需求

系统需要维护的核心数据包括：

- 用户数据
- 个人资料数据
- 博客数据
- 动态数据
- 项目数据
- 作品数据
- 荣誉数据
- 留言数据
- 足迹数据
- 媒体资源数据
- 系统配置数据
- 访问统计与访问日志数据

8. 接口与系统边界

8.1 前端边界

前端负责：

- 页面展示
- 表单交互
- 登录态保存
- 调用后端 API
- 基础错误提示和跳转控制

8.2 后端边界

后端负责：

- 用户认证与权限校验
- 业务数据增删改查
- 上传与资源访问支持

- 访问统计与日志记录
- 数据清洗与安全防护

8.3 基础设施边界

部署环境负责：

- MySQL 数据存储
- Nginx 静态托管与反向代理
- HTTPS 与公网访问配置
- 真实 IP 透传

9. 当前已实现范围概述

根据当前代码与项目进度，以下能力已经落地：

- 前后台基础框架
- 登录认证
- 博客、动态、荣誉、项目、作品、个人资料接口
- 访问统计与访问日志
- 媒体上传与导入
- 图片放大预览
- 首页 Hero 配置与足迹地图展示
- 联系方式可点击跳转
- 深浅色主题切换
- 基础安全加固

10. 后续演进建议

后续可以继续推进：

- 自动化测试体系建设
- 更细粒度的权限模型
- 异常访问检测
- 更完善的运维手册
- 内容搜索与分类筛选增强
- SEO 与性能进一步优化

11. 验收标准（概要）

项目可视为满足当前阶段需求，至少需要达到：

- 游客可完整访问并浏览公开站点核心页面
- 管理员可成功登录后台并完成内容维护
- 媒体上传、引用、删除逻辑完整可用
- 站点访问量和博客阅读量可正常统计
- 简历 PDF 可正常下载或预览
- 前后端主要页面在桌面端与移动端均可使用
- 部署后可通过 Nginx + Spring Boot + MySQL 正常运行